Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ một lỗi gõ của đề nguồn ở câu II.4 ý d (tên tứ giác). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}$, $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(5;-2)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(4;-3)$. **D.** $(2;1)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(-2;1)$ và $B(3;-5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{17}$. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** $\sqrt{11}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-3;5)$ và $B(2;-2)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $\left(\frac{-5}{2};\frac{7}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{-3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{2};\frac{-7}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;2), B(3;4)$. Tọa độ điểm D để tứ giác $OABD$ là hình bình hành là

A. $(2;6)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(-2;-6)$ **D.** $(-4;-2)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;-3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(3;-2)$. **B.** $(2;-3)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{a}=(1;-5)$ và $\vec{b}=(-2;6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(3;-11)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-3;11)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $C(-1;5)$, $D(3;1)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm I của CD là

A. $(-3;-1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(1;3)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-2;3), B(5;4), C(1;-2)$. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

A. $(8;-1)$. **B.** $(8;1)$. **C.** $(-1;8)$. **D.** $(-1;-8)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(-1;-2), \vec{v}=(2;2)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(2;4)$. **D.** $(0;-2)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $I(1;-2)$ là trung điểm của AB, với $A \in Ox$, $B \in Oy$. Khi đó

A. $A(0;2)$ **B.** $B(0;4)$. **C.** $B(-4;0)$. **D.** $A(2;0)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $M=(-2;1)$. Toạ độ điểm đối xứng với M qua trục Ox là

A. $(2;-1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho tam giác ABC với $A(3;-1), B(-4;2), C(4;3)$. Tìm D để $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D(3;6)$. **B.** $D(11;0)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;6)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(-1;-4)$, $C(-2;0)$.

a) $\overrightarrow{OC}=-2\vec{j}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{35}$

c) Tọa độ $I(-\frac{3}{2};-2)$ với I là trung điểm của BC

d) Gọi D là điểm sao cho ABCD là hình bình hành. Khi đó $D(1;5)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}+3\vec{j}$, $\vec{b}=(-1;2)$.

a) $\vec{a}=(0;3)$.

b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$.

d) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh thỏa mãn $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}$.

a) $A(2;-1),B(1;1),C(4;1)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

c) Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 4 ý d: Với điểm C(2; −1) thì tứ giác ABCO là một hình vuông (O là gốc toạ độ; đề nguồn in nhầm "ABCD" trong khi đề không có điểm D).

Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(3;1)$.

a) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{3}$.

c) Tam giác OAB là tam giác đều.

d) Với điểm $C(2;-1)$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tọa độ của điểm $M(m;n)$ thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi đó giá trị của $m+n$ bằng ?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;1)$, lấy điểm B thuộc trục Ox có hoành độ $x\geq 0$ và điểm C thuộc Oy có tung độ $y\geq 0$ sao cho ΔABC vuông tại A. Diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(2;3)$, $N(5;1)$. Điểm $I(a;0)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất. Tìm a (kết quả a làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;5)$, $B(-1;3)$, $C(4;1)$. Điểm D có tung độ dương thuộc đường thẳng AC sao cho $S_{BDC}=\frac{1}{4}S_{ABC}$. Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm D (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ biết điểm $A(4;5), C(-2;-1)$. Gọi M là trung điểm của BC, N là giao điểm của BD và AM. Biết $N(4;1)$, tọa độ điểm D có dạng $D(a;b)$, $a,b\in Z$. Tính tổng $a+b$?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;3), B(3;4)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;0)$, $x\in\mathbb{R}$ thuộc trục hoành sao cho chu vi tam giác ABM đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của x ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).